RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO STATUS: HOMOLOGADO & CONCLUÍDO (100%)

Cofre 3D de Documentação & Diagramas

Spatial Knowledge Graph com Física Elástica, Detecção de Ciclos e Ancoragem em SDD

Repositório GitHub:	github.com/PauloHFA/Specification-Driven-Development-SDD	**Data de Homologação:**	29 de Outubro de 2026
Metodologia:	Spec-Anchored Development (SDD) + Teamwork	**Cobertura de Testes:**	**163 / 163 Testes (100% Pass)**
Coordenação:	Teamwork Autonomous Multi-Agent Coordinator	**Runtime / Dependências:**	Node.js >= 18 (ESM puro, Zero Deps)

1. Sumário Executivo & Visão do Produto

O **Cofre 3D de Documentação & Diagramas (Spatial Knowledge Graph)** é uma plataforma interativa imersiva de anotações técnicas, mapeamento de componentes de software e inspeção de especificações formais. Em vez de apresentar documentações em páginas estáticas ou diagramas bidimensionais planos, o sistema projeta todo o ecossistema arquitetural num **espaço vetorial 3D contínuo e ilimitado**, onde notas, histórias de usuário (US), critérios de aceite (AC) e tarefas (T) relacionam-se através de cabos elásticos com simulação física em tempo real.

Diferente de ferramentas puramente visuais, o Cofre 3D é ancorado de forma mecânica nas ferramentas de **Spec-Driven Development (SDD)** do projeto (@onovoprogramador/onp-spec). As conexões entre componentes não são meras ilustrações: se o grafo de dependências apresentar uma **inconsistência estrutural ou ciclo de dependência circular**, as arestas afetadas sofrem transição para a cor carmesim e vibram fisicamente via dinâmica de ondas estacionárias, alertando instantaneamente arquitetos e desenvolvedores.

2. Condução Autônoma da Engenharia (Teamwork Flow)

O desenvolvimento da solução foi conduzido através de uma **equipe autônoma multidisciplinar especializada (Teamwork)**, operando sob o rigoroso paradigma de portões de qualidade mecânicos (Quality Gates) e verificação adversarial contínua:

Papel do Agente	Instâncias Atuantes	Responsabilidade Técnica na Entrega
Project Orchestrator	orchestrator	Decomposição do plano em 4 marcos, gestão de dependências entre faixas e supervisão dos portões de qualidade.
Survey & Miners	survey_explorer_1, 2 survey_spec_miner_1	Mapeamento do motor do SDD, catalogação da gramática de US/AC/T/Princípios e definição da arquitetura física 3D.
Engenharia / Workers	m1_worker_1, remediation m2_worker_1, m3_worker_1 final_polish_worker	Implementação do motor matemático, física elástica, detector de Tarjan, leitor de especificações e UI Web 3D offline.
Revisores Independentes	m1_reviewer_1, 2 final_reviewer_1	Inspeção de código linha a linha, elegância algorítmica, pureza ESM, zero dependências externas e ausência de deadlocks.
Adversarial Challengers	m1_challenger_1, 2 final_challenger_1	Testes de estresse destrutivos: grafos de 5.000 nós, injeção de caracteres, 500 requisições simultâneas e timestamps gigantes.
Forensic Auditor & Sentinel	m1_auditor_1, final_auditor sentinel	Certificação de autenticidade (anti-mocking, anti-hardcoding) e validação dos critérios de aceite na Victory Audit.

3. Arquitetura da Solução e Marcos Entregues

Marco 1: Núcleo Matemático 3D, Simulação Física & Detecção de Ciclos

Desenvolvimento do núcleo computacional puro (ESM, zero dependências em src/vault/):

• **Álgebra Vetorial 3D (math/vector3.js):** Implementação completa de classe vetorial 3D (adição, subtração, produtos escalar e vetorial, distâncias euclidianas, normalização com guarda contra divisão por zero e interpolações lineares *lerp*).

• **Cinemática de Câmera (math/camera-kinematics.js):** Navegação orbital esférica sem risco de *gimbal lock* (clamp de ângulos polares), pan planar proporcional à distância e transições de foco com interpolação suave via curva easeOutQuint.

• **Física de Molas e Amortecimento (physics/spring-damper.js):** Modelo de forças compostas com atração de Hooke ($F_s = -k \cdot \Delta x$) para nós interligados, repulsão eletrostática de Coulomb ($F_r = k_e / d^2$) para nós desvinculados, amortecimento viscoso e integração numérica simplética de Euler com transição automática para estado de repouso (sleep mode).

• **Vibrador Físico de Arestas (physics/edge-vibrator.js):** Modelo de vibração contínua por ondas estacionárias com condições de contorno fixas de Dirichlet ($d(0,t)=0$, $d(1,t)=0$), garantindo que as extremidades permaneçam ancoradas nos nós enquanto a linha pulsa dinamicamente.

• **Detector de Ciclos (core/cycle-detector.js):** Algoritmo de travessia e decomposição em componentes fortemente conexos (Tarjan / DFS iterativo à prova de stack overflow), catalogando nós circulares, arestas em ciclo, nós órfãos e referências quebradas.

Marco 2: Adaptador SDD e Topologias Sintéticas de Teste

• **Ingestão de Especificações (core/sdd-adapter.js):** Parser e adaptador que lê arquivos de .spec/ (especificações em Markdown, histórias US-xxx, critérios AC-xxx, tarefas T-xxx, princípios P-xxx e cláusulas Dado/Quando/Então), mapeando-os em nós 3D com posicionamento orbital inteligente e vínculos de dependência.

• **Gerador de Topologias Sintéticas (core/synthetic-data.js):** Fábrica com 5 cenários controlados: (1) *clean_dag* (grafo acíclico perfeito), (2) *simple_cycle* (ciclo triangular A→B→C→A), (3) *multi_cycle_figure8* (múltiplos ciclos entrelaçados em 8), (4) *disjoint_hybrid* (subgrafos válidos e componentes cíclicos convivendo isoladamente) e (5) *adversarial_drift* (desvios cruzados entre features e arestas quebradas).

Marco 3: Interface Web 3D Interativa & Servidor Local Nativo

• **Servidor HTTP Local (src/vault/server.js):** Servidor em Node.js puro (node:http) fornecendo endpoints de API (/api/graph, /api/health, /api/scenarios) e servindo arquivos estáticos com suporte a MIME types, sanitização de caminhos contra *directory traversal* e rejeição de métodos inválidos.

• **Interface 3D Offline (src/vault/public/):** Aplicação completa com Three.js e OrbitControls embarcados localmente (zero requisições externas), renderizando o espaço 3D, controle fluido com mouse (pan, orbit, zoom), foco automático suave via *lerp* ao clicar em nós, painel HUD lateral de detalhes de cada especificação e cabos dinâmicos carmesim que vibram ao vivo em conexões com erro.

• **Comando de Terminal (onp-spec vault):** Integrado diretamente ao CLI do projeto para inicialização imediata no navegador.

Marco 4: Validação E2E, Estresse Adversarial & Hardening

• **Bateria de Estresse Extremo (test/vault/phase2-adversarial-hardening.test.js):** 26 testes de estresse comprovando resiliência sob rajadas de 500 requisições HTTP simultâneas, ataques de *prototype pollution* em query strings, diretórios vazios de specs, 500 tarefas em estrela e estabilidade matemática sob timestamps de $t = 10^9$ segundos.

4. Rastreabilidade contra os Requisitos da Tarefa

Requisito / Critério de Aceite	Componente Responsável	Status de Verificação

R1. Espaço Vetorial 3D e Navegação Espacial Ambiente 3D contínuo, navegação fluida por arrasto (pan/orbit/zoom) e transições suaves de câmera com interpolação matemática (lerp).	vector3.js camera-kinematics.js vault-3d.js	**ATENDIDO & AUDITADO** OrbitControls + lerp easeOutQuint testados e aprovados.
R2. Conexões Conceituais & Física Elástica Conexões dinâmicas com simulação em tempo real; cabos elásticos que vibram e mudam de cor se houver dependência circular.	spring-damper.js edge-vibrator.js cycle-detector.js	**ATENDIDO & AUDITADO** Ondas estacionárias de Dirichlet e Tarjan operando a 60 FPS.
R3. Integração com Especificações SDD Ingestão de .spec/ (US-xxx, AC-xxx, T-xxx, P-xxx, Given/When/Then), exibição visual de relações e status de integridade.	sdd-adapter.js graph-model.js	**ATENDIDO & AUDITADO** Clusterização orbital por feature e vínculos com arquivos reais.
R4. Testes Automatizados & Dados Sintéticos Suíte completa com dados sintéticos controlados (grafos normais e cíclicos propositais) e verificação interativa no navegador.	synthetic-data.js test/vault/*.js	**ATENDIDO & AUDITADO** 5 topologias controladas e 163 testes automatizados nativos.

5. Resultados da Suíte de Testes & Auditoria Mecânica

A integridade mecânica de ponta a ponta é comprovada pela execução do test runner nativo (node:test), sem nenhuma dependência de bibliotecas externas de assert ou mocks artificiais:

Suíte de Testes Automatizada	Arquivo de Teste	Qtd. Testes	Tempo de Execução	Veredito
Primitiva Vetorial 3D	test/vault/vector3.test.js	15	~10 ms	**100% PASS**
Cinemática de Câmera & Lerp	test/vault/camera-kinematics.test.js	13	~11 ms	**100% PASS**
Física de Molas e Amortecedor	test/vault/spring-damper.test.js	11	~10 ms	**100% PASS**
Vibração Físico-Ondulatória	test/vault/edge-vibrator.test.js	8	~8 ms	**100% PASS**
Detector de Ciclos (Tarjan/DFS)	test/vault/cycle-detector.test.js	17	~11 ms	**100% PASS**
Topologias Sintéticas SDD	test/vault/synthetic-data.test.js	9	~13 ms	**100% PASS**
Adaptador e Ingestão SDD	test/vault/sdd-adapter.test.js	18	~62 ms	**100% PASS**
Servidor HTTP & Segurança API	test/vault/server.test.js	28	~60 ms	**100% PASS**
Desafios Adversariais — Fase 1	test/vault/adversarial-stress.test.js	18	~220 ms	**100% PASS**
Endurecimento Adversarial — Fase 2	test/vault/phase2-adversarial-hardening.test.js	26	~280 ms	**100% PASS**
TOTAL GERAL DO COFRE 3D	**10 Suítes de Teste**	**163 Testes**	**~490 ms**	**100% APROVADO**

6. Como Executar e Navegar no Cofre 3D

1. Executar a Suíte Completa de Testes Automatizados:

node --test "test/vault/*.test.js" (executa os 163 testes em menos de meio segundo).

2. Inicializar o Servidor e a Interface 3D:

No terminal do repositório, execute:

node bin/onp-spec.js vault --port 8080

O servidor iniciará instantaneamente em http://127.0.0.1:8080.

3. Controles Interativos no Navegador:

- **Rotacionar / Órbita 3D:** Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste pelo espaço.
- **Pan (Translação Planar):** Clique com o botão direito do mouse (ou Shift + clique esquerdo) e arraste.
- **Zoom Espacial:** Role a roda do mouse (scrollwheel).
- **Foco Automático (Lerp):** Dê um clique em qualquer nó esférico do grafo para acionar a transição cinematográfica de câmera até o elemento.
- **Inspeção de Especificações:** Ao selecionar um nó, o HUD lateral exibe o ID, título, status de auditoria e o conteúdo detalhado (incluindo critérios Dado/Quando/Então).
- **Alternância de Cenários:** Utilize a barra superior da interface para alternar entre as especificações reais de .spec/ e os 5 cenários sintéticos (DAG limpo, ciclo simples, multi-ciclo em 8, grafo híbrido e desvio adversarial).

Homologação Técnica Concluída

Relatório gerado automaticamente a partir dos artefatos de auditoria forense do projeto Specification-Driven-Development-SDD.

Veredito do Auditor:
PASSED & VERIFIED